



جامعة دمشق
كلية الهندسة المعلوماتية

وظيفة عملي الخوارزميات /2/ 2026

المسألة الأولى : نظام إدارة مكتبة رقمية (10 درجات)

- لدينا نظام لإدارة مكتبة رقمية يحتوي على كتب، مؤلفين، عمليات استعارة، وقوائم انتظار للكتب المطلوبة
1. باستخدام الأشجار الثنائية (BST) قم بإنشاء نظام لإدارة الكتب اعتماداً على رقم الـ ISBN بحيث يدعم: إضافة كتاب جديد، البحث عن كتاب، تعديل عدد النسخ، وحذف كتاب
 2. تحسين النظام باستخدام شجرة متوازنة (AVL) لضمان سرعة الأداء حتى عند إدخال الكتب بترتيب متتالي
 3. إنشاء بنية لتخزين سجلات الاستعارة (اسم المستعير، تاريخ الاستعارة، تاريخ الإرجاع المتوقع) مع دعم عمليات الإضافة والبحث والتحديث
 4. إدارة قوائم الانتظار للكتب المطلوبة باستخدام Priority Queue بحيث تعطى الأولوية للطلاب المتخرجين
 5. التحقق من القيود مثل عدم السماح باستعارة كتاب غير متوفر أو تجاوز الحد الأقصى للاستعارات
 6. إنشاء تقارير تحليلية مثل أكثر الكتب استعارة، أكثر المؤلفين قراءة، وعدد الكتب المتوفرة
 7. تحديث البيانات بشكل ديناميكي عند إعادة الكتب أو إضافة نسخ جديدة
 8. إضافة واجهات رسومية لإدارة الكتب، المستعيرين، وعمليات البحث
-

المسألة الثانية: إدارة شبكة قطارات (10 درجات)

- لدينا شبكة قطارات تربط بين عدة محطات. كل محطة تمتلك اسماً ورمزاً وعدداً من المسارات المتصلة بها. المطلوب تمثيل الشبكة باستخدام بنية تعتمد على الرسوم البيانية
1. اكتب بنية معطيات مناسبة لتمثيل المحطات والمسارات بينهما باستخدام Graph

2. اكتب تابعي export و import لتحويل الشبكة من وإلى تمثيل نصي بالشكل التالي

Damascus -> Homs(120), Daraa(90)

Homs -> Tartous(95), Aleppo(180)

3. اكتب تابعاً يقوم بقراءة الشبكة من ملف نصي ثم يرسمها داخل ملف آخر
4. اكتب تابعاً لحساب أقصر طريق بين محطتين باستخدام خوارزمية مناسبة
5. اكتب تابعاً يتحقق فيما إذا كانت الشبكة تحتوي على دورة مغلقة أم لا
6. اكتب تابعاً يعيد ترتيب المحطات حسب عدد الاتصالات الخاصة بكل محطة
7. أضف واجهات لإدخال الشبكة وتعديل المحطات والمسارات
8. أضف واجهات رسومية لرسم الشبكة والتنقل بين المحطات

تعليمات:

- كل مجموعة مؤلفة من 4 طلاب من نفس فئة العملي أو من عدة فئات شرط أن تكون تابعة لنفس المهندس و بالنسبة لطلاب إعادة العملي الاشتراك فيما بينهم بمجموعات ويسمح للطلاب الذين لا يجدون مجموعات خاصة الاشتراك مع غروب من الطلاب النظاميين (بحيث لا يتجاوز العدد 4 للمجموعة) ويتم مقابلتهم عند المهندس المشرف على هذه المجموعة
- تسليم تقرير مطبوع عن بنية المعطيات وطريقة الحل المتبعة ونسخة الكترونية يحوي على الكود البرمجي للحل
- أي محاولة غش ينال طلاب المجموعات المتشابهة علامة الصفر بالإضافة الى انذار يسجل باسمهم
- التقويم سيتم من خلال مقابلة الطلاب ومدى فهمهم للبرنامج المقدم والعلامة ستكون فردية بالنسبة لطلاب المجموعة (ليس بالضرورة ان ينال جميع طلاب المجموعة نفس العلامة)
- موعد تقديم المشروع بعد 15 / 6 / 2026 على ان يتم تحديد اوقات المقابلات للمجموعات لاحقا بعد حصر عدد المجموعات

بالتوفيق للجميع

مدرسو العملي